

Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский радиотехнический колледж»

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программных модулей

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
Тема «JavaScript. Циклы»

Выполнил:
обучающийся группы 4ИСиП-23-1
Ражев М. С.

Проверил:
Преподаватель
Ковыляева С.Г.

Нижний Новгород
2026г.

Задание 1. Последовательность чисел

С помощью цикла for выведите числа от 1 до 10. Затем измените программу так, чтобы числа выводились от 10 до 1.

Листинг:

```
for (let i = 1; i <= 10; i++){  
    console.log(i);  
}
```

```
console.log("")  
console.log("меняем цикл чтобы числа выводились от 10 до 1")  
console.log("")
```

```
for (let i = 10; i >= 1; i--){  
    console.log(i);  
}
```

Результат:

Задание 1.

С помощью цикла for выведите числа от 1 до 10. Затем измените программу так, чтобы числа выводились от 10 до 1.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

меняем цикл чтобы числа выводились от 10 до 1

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1
```

Задание 2. Чётные числа

С помощью `for` выведите все чётные числа от 2 до 20. Подберите подходящий шаг изменения счётчика.

Листинг:

```
for (let i = 2; i <= 20; i = i + 2){  
    console.log(i);  
}
```

Результат:

```
Задание 2.  
С помощью for выведите все чётные числа от 2 до 20. Подберите подходящий шаг изменения счётчика.  
  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18  
20
```

Задание 3. Сумма чисел

Рассчитайте сумму всех целых чисел от 1 до 100. Для накопления результата используйте переменную `let sum = 0`. Выведите итоговую сумму.

Листинг:

```
let num3_sum = 0
for (let i = 1; i <= 100; i++){
    num3_sum = i + num3_sum
}
console.log(num3_sum)
```

Результат:

```
Задание 3.
Рассчитайте сумму всех целых чисел от 1 до 100. Для накопления результата
используйте переменную let sum = 0. Выведите итоговую сумму.
```

```
5050
```

Задание 4. Сумма и количество

Рассмотрите числа от 1 до 20. С помощью цикла и if определите сумму чисел, которые больше 10, и количество таких чисел.

Листинг:

```
let num4_sum = 0
let num4_count = 0
for (let i = 1; i <= 20; i++){
    if (i > 10){
        num4_sum = i + num4_sum
        num4_count = num4_count + 1
    }
}

console.log(`Сумма: ${num4_sum}`)
console.log(`Кол-во чисел: ${num4_count}`)
```

Результат:

```
Задание 4.
Рассмотрите числа от 1 до 20. С помощью цикла и if определите сумму чисел,
которые больше 10, и количество таких чисел.

Сумма: 155
Кол-во чисел: 10
```

Задание 5. Таблица стоимости товара

Цена одного товара — 2500 руб. С помощью цикла выведите стоимость покупки от одной до десяти единиц товара. Формат: «1 шт. — 2500 руб.», «2 шт. — 5000 руб.» и т. д.

Листинг:

```
let num5_productPrice = 2500
let num5_sumPrice = 0
console.log('Стоимость товаров в зависимости от количества:')
for (let i = 1; i <= 10; i++){
    num5_sumPrice = num5_sumPrice + num5_productPrice
    console.log(`${i} шт. - ${num5_sumPrice} руб.`)
}
```

Результат:

```
Задание 5.
Цена одного товара — 2500 руб. С помощью цикла выведите стоимость покупки от одной
до десяти единиц товара. Формат: «1 шт. — 2500 руб.», «2 шт. — 5000 руб.» и т. д.

Стоимость товаров в зависимости от количества:
1 шт. - 2500 руб.
2 шт. - 5000 руб.
3 шт. - 7500 руб.
4 шт. - 10000 руб.
5 шт. - 12500 руб.
6 шт. - 15000 руб.
7 шт. - 17500 руб.
8 шт. - 20000 руб.
9 шт. - 22500 руб.
10 шт. - 25000 руб.
```

Задание 6. Цикл while

С помощью while выведите числа от 1 до 10. Затем измените программу для вывода от 10 до 1. Следите за изменением счётчика, чтобы не создать бесконечный цикл.

Листинг:

```
let num6_i1 = 1
while (num6_i1 <= 10) {
  console.log(num6_i1)
  num6_i1++
}
```

```
console.log("")
console.log("меняем цикл чтобы числа выводились от 10 до 1")
console.log("")
```

```
let num6_i2 = 10
while (num6_i2 >= 1) {
  console.log(num6_i2)
  num6_i2--
}
```

Результат:

Задание 6.
С помощью while выведите числа от 1 до 10. Затем измените программу для вывода от 10 до 1.
Следите за изменением счётчика, чтобы не создать бесконечный цикл.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

меняем цикл чтобы числа выводились от 10 до 1

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

Задание 7. Цикл do...while

Создайте `let number = 5`. С помощью `do...while` выводите значение `number`, уменьшая его до 1. Затем задайте `number = 0` и объясните, сколько раз выполнится цикл.

Листинг:

```
let num7_number = 0
do {
  console.log(`number = ${num7_number}`)
  num7_number--
} while (num7_number >= 1)
```

```
console.log("Цикл выполнится 1 раз тк условие number = 0 изначально не удовлетворяет требованиям,")
console.log("но цикл do...while сначала выполняет тело, а только потом проверяет условие")
```

Результат:

```
Задание 7.
Создайте let number = 5. С помощью do...while выводите значение number, уменьшая его до 1.
Затем задайте number = 0 и объясните, сколько раз выполнится цикл.
```

```
number = 0
Цикл выполнится 1 раз тк условие number = 0 изначально не удовлетворяет требованиям,
но цикл do...while сначала выполняет тело, а только потом проверяет условие
```

Задание 8. Использование break

Перебирайте числа от 1 до 20. Когда значение станет равным 8, завершите цикл с помощью break. Проверьте, какие числа были выведены.

Листинг:

```
for (let i = 1; i <= 20; i++) {  
    console.log(`i = ${i}`)  
    if (i == 8) {  
        break  
    }  
}
```

Результат:

```
Задание 8.  
Перебирайте числа от 1 до 20. Когда значение станет равным 8, завершите цикл с помощью break.  
Проверьте, какие числа были выведены.
```

```
i = 1  
i = 2  
i = 3  
i = 4  
i = 5  
i = 6  
i = 7  
i = 8
```

Задание 9. Использование continue

Выведите числа от 1 до 10, но пропустите 3, 6 и 9. Для пропуска используйте continue.

Листинг:

```
for(let i = 1; i <= 10; i++) {  
    if (i%3 == 0) {  
        continue  
    }  
    console.log(`i = ${i}`)  
}
```

Результат:

Задание 9.

Выведите числа от 1 до 10, но пропустите 3, 6 и 9. Для пропуска используйте continue.

```
i = 1  
i = 2  
i = 4  
i = 5  
i = 7  
i = 8  
i = 10
```

Задание 10. Самостоятельная задача «Продажи товара»

Интернет-магазин продаёт товар стоимостью 1200 руб. Рассчитайте стоимость заказа для количества от 1 до 10. Если стоимость достигает или превышает 6000 руб., предоставляется скидка 10%. Для каждого количества выведите количество, стоимость без скидки, размер скидки и итоговую стоимость. Используйте for, if...else, переменные, арифметические операторы и шаблонные строки.

Листинг:

```
const num10_productPrice = 1200
let num10_discont = 0
let num10_sumNotDiscont = 0
let num10_totalPrice = 0
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    num10_sumNotDiscont = num10_productPrice * i
    if (num10_sumNotDiscont >= 6000) {
        num10_discont = 0.1
        num10_totalPrice = num10_sumNotDiscont - (num10_sumNotDiscont *
                                                    num10_discont)
    } else {
        num10_totalPrice = num10_sumNotDiscont
    }
    console.log(`Кол-во: ${i} Стоимость без скидки: ${num10_sumNotDiscont} Скидка: $
                {num10_discont * 100}% Итоговая стоимость: ${num10_totalPrice}`)
}
```

Результат:

Задание 10. Самостоятельная задача

Интернет-магазин продаёт товар стоимостью 1200 руб. Рассчитайте стоимость заказа для количества от 1 до 10. Если стоимость достигает или превышает 6000 руб., предоставляется скидка 10%. Для каждого количества выведите количество, стоимость без скидки, размер скидки и итоговую стоимость. Используйте for, if...else, переменные, арифметические операторы и шаблонные строки.

```
Кол-во: 1 Стоимость без скидки: 1200 Скидка: 0% Итоговая стоимость: 1200
Кол-во: 2 Стоимость без скидки: 2400 Скидка: 0% Итоговая стоимость: 2400
Кол-во: 3 Стоимость без скидки: 3600 Скидка: 0% Итоговая стоимость: 3600
Кол-во: 4 Стоимость без скидки: 4800 Скидка: 0% Итоговая стоимость: 4800
Кол-во: 5 Стоимость без скидки: 6000 Скидка: 10% Итоговая стоимость: 5400
Кол-во: 6 Стоимость без скидки: 7200 Скидка: 10% Итоговая стоимость: 6480
Кол-во: 7 Стоимость без скидки: 8400 Скидка: 10% Итоговая стоимость: 7560
Кол-во: 8 Стоимость без скидки: 9600 Скидка: 10% Итоговая стоимость: 8640
Кол-во: 9 Стоимость без скидки: 10800 Скидка: 10% Итоговая стоимость: 9720
Кол-во: 10 Стоимость без скидки: 12000 Скидка: 10% Итоговая стоимость: 10800
```

misha@misha: ~\$ cat /dev/null

Контрольные вопросы

1. Что называется циклом?

Цикл — это повторение блока кода n-ое количество раз.

2. Для чего используется цикл for?

Для циклов когда заранее известно число повторений.

3. Из каких частей состоит for?

Инициализация; условие; шаг.

4. Что называется счётчиком цикла?

Счётчик цикла — переменная, которая считает количество повторений.

5. Как увеличить счётчик на единицу?

Увеличить на единицу — `i++` или `i += 1`.

6. Как изменить счётчик с шагом 2?

`i += 2`

7. Для чего используется накопитель?

Накопитель — переменная, в которую постепенно суммируют результат.

8. Чем while отличается от for?

While повторяется, пока условие истинно, число повторений заранее не обязательно, а for удобнее, когда оно известно.

9. В чём особенность do...while?

do...while — сначала выполняет тело, потом проверяет условие; тело выполнится хотя бы один раз.

10. Что такое бесконечный цикл?

Бесконечный цикл — цикл, условие которого всегда истинно, поэтому он не заканчивается.

11. Для чего используется break?

break — полностью прерывает цикл.

12. Для чего используется continue?

continue — пропускает текущую итерацию и переходит к следующей.

13. Чем break отличается от continue?

break выходит из цикла, continue только пропускает одну итерацию.

14. Можно ли использовать if внутри цикла?

Да — if внутри цикла использовать можно.

15. Что такое вложенный цикл?

Вложенный цикл — цикл внутри другого цикла.